AULA 7

Relatório

SLIDE 4

Quiz de abertura: o que cada linha imprime?

Anote o seu palpite para cada trecho **antes** de executar. Vamos conferir ao longo da aula.

1 · Python

```
print(-2 ** 2, 2 ** 3 ** 2)
```

2 · Java

```
System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);
```

3 · JavaScript

```
console.log("5" - 2, "5" + 2);
```

4 · C

```
printf("%d\n", 3 > 2 > 1);
```

5 · Python

```
x = 0
print(x or "padrão", 3 > 2 > 1)
```

6 · JavaScript

```
console.log(0 == "", "" == "0", 0 == "0");
```

As respostas aparecem ao longo da aula · Sebesta Cap. 7

Python: Palpite: -4, 512. Ao executar: -4, 512

Java: Palpite: 339. Ao executar: 3345

JavaScript: Palpite: 3 52. Ao executar: 3 52

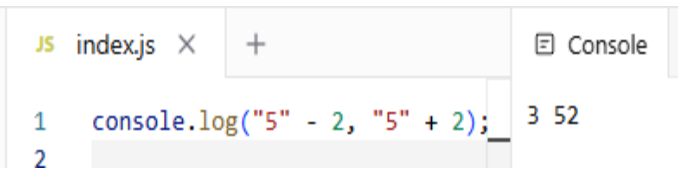
C: Palpite: Palpite: 3 > 2 (sim/1), 1 > 1 (não, falso, 0), saída: 0. Ao executar: 0

Python: Palpite: 3 > 2 (sim/1), 1 > 1 (não, falso, 0), saída: 0. Ao executar: padrão True

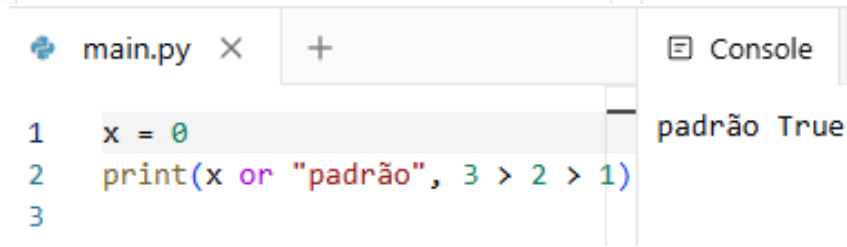
Javascript: Palpite: true, false, true. Ao executar: true, false, true.

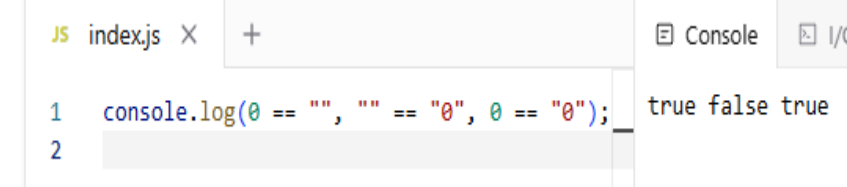
Acertei 4 de 6.



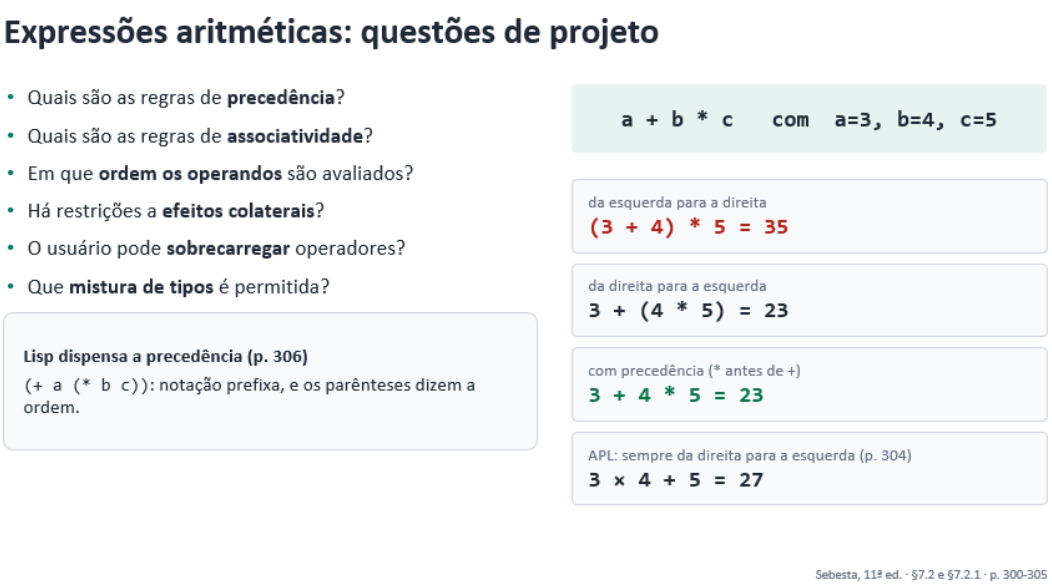






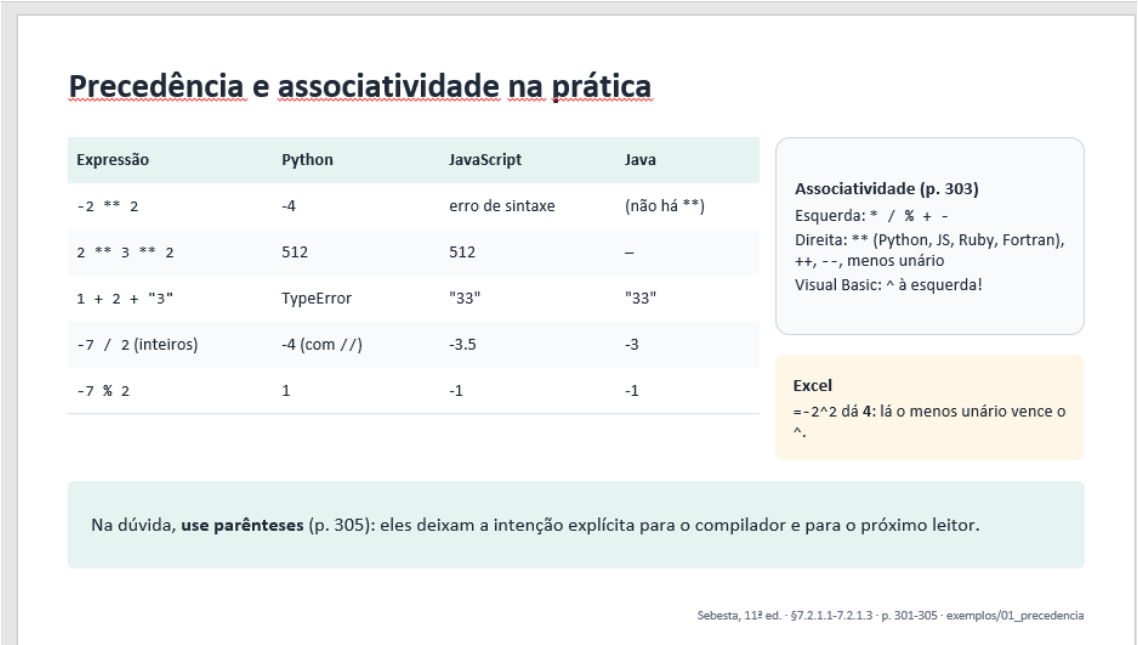


SLIDE 5



Nesse slide é explicado o que são as regras de precedência, mostrando que se não seguir elas uma expressão aritmética poderá resultar em diferentes valores. No caso do exemplo em verde, a multiplicação ocorre antes da adição, ficando: 3 + 4 * 5 = 23. Assim ficando de acordo com a precedência das regras de matemática.

SLIDE 6



A mesma expressão em diferentes linguagens apresentam comportamentos diferentes.

SLIDE 9



ALARGAMENTO:

É quando um valor é convertido para um tipo que consegue armazenar mais valores. Por exemplo, em Java, um int pode ser convertido automaticamente para float. Apesar de ser uma conversão normalmente segura, pode ocorrer perda de precisão.

ESTREITAMENTO:

Acontece quando um tipo maior é convertido para um tipo menor. Nesse processo pode ocorrer perda de informação. Por exemplo, ao converter um double 3.99 para int, o resultado será 3, pois a parte decimal é descartada. Geralmente é necessário utilizar um cast.

COERÇÃO:

É a conversão automática realizada pela própria linguagem de programação. Cada linguagem possui regras diferentes. Java e C permitem algumas conversões automáticas, enquanto Go, Rust, ML e F# são mais rigorosas e exigem conversões explícitas em várias situações.

SLIDE 10

Coerção implícita: JavaScript e PHP

JavaScript

```
"5" - 2              // 3
"5" + 2              // "52"
"5" * "2"            // 10
true + 1             // 2
[] + {}              // "[object Object]"
null + 1             // 1
undefined + 1        // NaN
"b" + "a" + +"a" + "a"   // "baNaNa"

0 == ""              // true
"" == "0"            // false
0 == "0"             // true   (não é transitivo!)
0 === "0"            // false  (=== não converte)
```

PHP · "type juggling"

```
var_dump("0e123" == "0e456");   // true !
var_dump("0e123" === "0e456");  // false
var_dump("1" == "01");          // true

md5("240610708")  // "0e462097431906...."
md5("QNKCDZO")    // "0e830400451993...."
// == entre os dois hashes: true
```

Regra prática

Em JavaScript e PHP, compare com `===` e `!==`, que **não fazem coerção**.

Sebesta, 11ª ed. · §7.4.1 Coerção em expressões · p. 311-312 · exemplos/04_conversoes

Como os valores podem ser convertidos automaticamente durante operações e comparações.

JavaScript: tipos como strings, números e booleanos podem ser convertidos automaticamente, gerando resultados inesperados.

PHP: o também permite conversões automáticas em comparações e funções.

SLIDE 11

Expressões relacionais e booleanas

C · booleano é inteiro (p. 315)

```
int a = 3, b = 2, c = 1;
printf("%d\n", a > b > c);    // 0 !
// (3 > 2) vale 1, e 1 > 1 é falso

printf("%d\n", (a > b) && (b > c));   // 1

if (-1) printf("verdadeiro\n");   // != 0
```

Python · comparações encadeadas

```
a, b, c = 3, 2, 1
print(a > b > c)   # True: (a > b) and (b > c)

# contam como FALSO em um if:
# 0   0.0   ""   []   {}   None
# contam como VERDADEIRO:
# "0"   [0]   " "
```

Linguagem	O que o `if` aceita
C, Python, JavaScript	qualquer valor (0, vazio e nulo contam como falso)
Java, C#, Go, Rust	**somente booleano**: `if (n)` com `n` inteiro nem compila

Sebesta, 11ª ed. · §7.5 · p. 313-315 · exemplos/05_booleanas

Expressões relacionais e booleanas

Em C, comparações retornam 0 para falso e 1 para verdadeiro. Operadores como && combinam condições. Em Python, comparações encadeadas podem ser usadas diretamente. O if aceita valores booleanos; em Python, 0, vazio e None são considerados falsos.

SLIDE 13

Sentenças de atribuição

C · a atribuição é uma expressão (p. 319-320)

```
sum = count = 0;            // múltiplos alvos
a = b + (c = d / b) - 1;    // exemplo do livro

while ((ch = getchar()) != EOF) { ... }

if (x = y) { ... }   // compila! atribui e testa y
```

Linguagem	Atribuição é expressão?
C, C++, JavaScript	sim: `if (x = y)` compila
Java, C#	sim, mas o `if` exige booleano
Python	não, exceto o operador morsa `:=`
Go	não: nem x++ é expressão
Rust	vale `()`: `if x = 5` não compila

Python · atribuição múltipla (p. 320)

```
a, b = b, a                    # troca sem temporária
if (n := len(dados)) > 5: ...  # morsa (Python 3.8+)
```

Linguagens funcionais (p. 321)
`val` (ML) e `let` (F#, Rust) dão **nome** a um valor, que não muda.

Atribuiçoes em linguagens de programacao. Foram vistos operadores de atribuicao, atribuicao multipla e diferencas entre C, Python, Java, Go e Rust. Também foi destacada a atribuicao como expressao em algumas linguagens.

SIMPLES: quase todas linguagens usam =.

COMPOSTA: a += b

UNÁRIA: count++ e ++count

MÚLTIPLA: a, b = b.

FUNCIONAL: VAL e LET

SLIDE 14

Atribuição de modo misto

Java · só alargamento (p. 322)

```
double d = 3;       // ok: alargamento
// int i = 3.7;     // erro: estreitamento
int i = (int) 3.7;  // 3 (cast explícito)
long l = i;         // ok

i += 3.7;           // COMPILA: cast escondido
System.out.println(i);   // 6
```

C · coerção em qualquer direção

```
int i = 3.7;          // 3, em silêncio
char c = 300;         // 44 (só um aviso)
unsigned int u = -1;  // 4294967295
```

Armadilha clássica
`double taxa = acertos / total * 100;` com inteiros dá **0.0**: a divisão inteira acontece **antes** do alargamento para double.

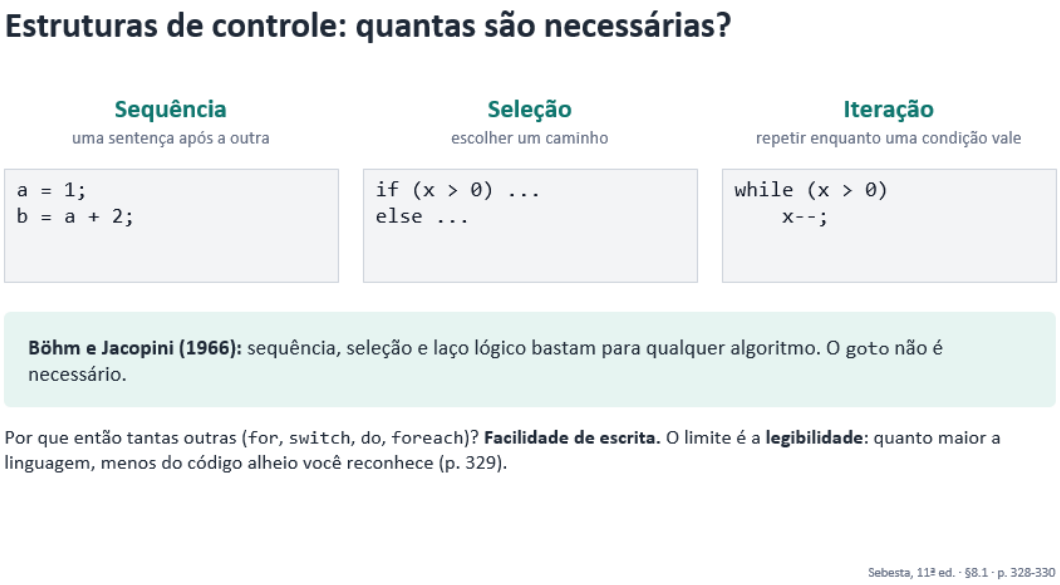
Sebesta, 11ª ed. · §7.8 · p. 321-322 · exemplos/06_atribuicao

Java: coerção só em alargamento (quando um valor é convertido para um tipo que consegue armazenar mais valores).

C: coerção em qualquer direção

Funcionais: não existe atribuição de modo misto.

SLIDE 15



Os programas utilizam três estruturas básicas de controle: sequência, seleção e iteração. Böhm e Jacopini mostraram que essas estruturas são suficientes para representar qualquer algoritmo, sem a necessidade do goto. Mesmo assim, linguagens possuem comandos como for, switch e foreach para facilitar a escrita. Benefício: legibilidade, pois muitas estruturas podem dificultar o entendimento do código.